

Anima Fractus

Daniel Camilo Bernal Ternera

GELM_M 2025-2 Trabajo Final

Juan Sebastián Lara Ramírez

Docente, Generative AI With Large Language Models

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá (Colombia)

2025

1. Problemática.

i. Descripción del problema:

Los **modelos actuales de GenAI** y análisis de datos suelen ser **monolíticos**. En el sentido de que si se realiza la pregunta “¿Que sienten o perciben las personas en este momento?”, dan una **respuesta superficial** que no contiene la realidad. El problema es que **la realidad social es disonante**, es decir, se puede desde **varias perspectivas**, mientras un sector de la población puede estar temiendo por su **salud y bienestar**, otro puede ver una mayor **oportunidad financiera** en medio del caos, y otro se refugia en el **arte y la introspección**. Sin una arquitectura que separe y trate **cada versión por separado** y luego sintetice estas maneras de pensar, es muy complicado entender la **complejidad de la psiquis** humana durante un periodo determinado.

ii. Contexto del problema:

El problema se delimita a un **periodo complicado** para la humanidad, está situado en la ventana de tiempo de los meses de **abril hasta junio del 2020**. Se escoge este periodo al ser considerado como una **pausa global**. Al no ser un momento ordinario, se espera poder evidenciar un comportamiento de **adaptación forzada**, en el sentido de qué abril puede catalogarse como un **choque inicial** con un encierro total y bastante miedo. Y junio como una fatiga respecto a la pandemia, empezando a considerar **una nueva normalidad**.

De igual manera, se delimita el proyecto al utilizar datos de la **plataforma X/Twitter** seccionados en **diferentes temas**. Se seleccionan Tweets relacionados con desastres, covid-19, crypto stocks e Hideo Kojima. Se hace esta selección para tener una **buena variedad** en el contenido que será el contexto **para tres personalidades** agénticas diferentes

ii. Objetivos:

Objetivo principal: Analizar la disonancia cognitiva social en un periodo determinado mediante una arquitectura de IA distribuida que contraste perspectivas emocionales, financieras y artísticas.

Objetivos secundarios:

- Estructurar una **base de conocimiento vectorial** que fundamente semánticamente las distintas personalidades agénticas.
- Orquestrar un **flujo de trabajo multi-agente** en cloud que simule procesos de razonamiento autónomos frente a un mismo input.
- Evaluar las diferencias narrativas entre los perfiles psicológicos para generar una **síntesis multidimensional**.

2. Trabajos relacionados.

Para abordar la problemática de la **disonancia cognitiva social** y superar las limitaciones de los modelos monolíticos de GenAI, este proyecto se **fundamenta en investigaciones recientes** sobre sistemas **multi-agente, ciencias cognitivas y simulación psicológica**. Siguiendo ese orden de ideas, se presentan **tres documentos relevantes** en tres respectivas secciones que **resaltan su importancia** y validan la arquitectura y metodología del proyecto.

i. El Sesgo como Característica de la Arquitectura:

En el documento “From Single to Societal: Analyzing Persona-Induced Bias in Multi-Agent Interactions”, se analiza sistemáticamente **cómo la asignación de roles o perfiles** a agentes basados en LLMs **introduce sesgos de comportamiento** significativos, afectando de esta manera rasgos sociales como la confiabilidad y la insistencia en sus diferentes opiniones. Como resultado, este estudio demuestra que los **agentes exhiben un favoritismo endogrupal**, refiriéndose a que prefieren interactuar con agentes de su mismo tipo, y que las **interacciones multi-agente pueden amplificar o mitigar estos sesgos** inherentes a la personalidad asignada[3].

Este estudio es importante para **justificar el diseño de los agentes *Survivor*, *Speculator* y *Auteur***. Mientras que Li et al. estudian el sesgo como un comportamiento que se debe mitigar, en “AnimaFractus” se utiliza como una **herramienta para marcar las diferentes personalidades**. El paper confirma que al **asignar un prompt de sistema específico**, como cuando se le indica a *Survivor* “Eres un oficial de bioseguridad”, se **altera efectivamente la perspectiva del modelo**, demostrando que usar *Prompt Engineering* para forzar **puntos de vista diferentes del mundo** es posible.

Por otro lado, el estudio también habla sobre el efecto que ocurre **cuando los agentes interactúan**, donde los agentes **se ponen de acuerdo** y pierden su “disonancia”, para evitar esto, se diseña un flujo lineal en LangGraph donde cada agente razona de forma aislada antes de llegar al sintetizador, **manteniendo cada sesgo antes de la síntesis**[3].

ii. El cerebro como una unión de agentes:

El documento “A Multi-Agent Psychological Simulation System for Human Behavior Modeling” indica que un sistema donde el **comportamiento humano no es modelado por un solo agente**, sino por un conjunto de subagentes, en lugar de optimizar tareas, el sistema busca la autenticidad psicológica **simulando conflictos internos**. Por ejemplo, se pueden dar escenarios donde un agente que sea ansioso debata con un agente que sea proactivo y decidido, para determinar una conducta final. Finalmente, el objetivo es **capturar la variabilidad y las contradicciones humanas**, alejándose de la racionalidad “perfecta” de la IA tradicional[2].

Esta investigación **simula la mente** de un individuo dividiéndola en **agentes emocionales**, mientras que **este proyecto** escala este concepto para **simular la psiquis de la sociedad durante la pandemia**. Esto finalmente determina la arquitectura que llaman en la investigación “**parlamento interno**”, la cual es muy parecida a la capa lógica que se desarrolla en AWS, donde el **Survivor**, tiene emociones como **miedo/supervivencia**, el **Speculator** tiende a la **oportunidad/codicia** y el **Auteur** se inclina más a la **introspección/sentido**, y juntas representan las voces conflictivas de la **conciencia colectiva**. A su vez, esta investigación señala que es importante hacer **visibles los procesos mentales** internos, por eso es que en la interfaz de usuario del proyecto busca implementar esta funcionalidad al mostrar

los **logs individuales de cada agente** y la **síntesis**. Esto se hace empleando **libros y un ambiente de biblioteca**, permitiendo al usuario **ver el conflicto** y resultado de la resolución de una manera **amigable e interactiva**[2].

iii. Integración de Ciencias Cognitivas y Sistemas Multi-Agente:

El documento “Cognitive science meets multi-agent systems: A prolegomenon” postula que es importante **integrar modelos cognitivos** profundos **en los sistemas multi-agente** para **entender procesos socioculturales** complejos. Esto lo hace introduciendo el modelo CLARION, que distingue entre conocimiento implícito, conocido como subconceptual, y el explícito, conocido también como conceptual, y enfatiza cómo **la interacción social y la cultura** dan forma al **pensamiento individual**. En el documento se sostiene que **para entender la manera de pensar**, no basta solo con estudiar al agente aislado, sino también su **interacción dentro de estructuras sociales y culturales**[1].

En el documento se destaca la **importancia del conocimiento** que se considera **socialmente transmitido**, es por este motivo que el proyecto emplea los **datasets de Tweets**, lo cuales actúan como una base **cultural externa** que influye en la manera de pensar de los agentes. Por otro lado, el agente que tiene **el rol de historiador** en el proyecto, actúa como el mecanismo que se describe para entender los procesos macroscópicos a partir de interacciones microscópicas. Lo que esto quiere decir, es que **al sintetizar las perspectivas diferentes**, se logra utilizar modelos cognitivos, es decir agentes con personalidades, para **investigar fenómenos sociales**, como lo es la reacción de las personas ante la pandemia, pasando de un pensamiento individual a la construcción de una **realidad social compartida**[1].

3. Metodología.

Todo el código se encuentra en el **repositorio de github** “/FormalIngenieroniel/AnimaFractus”, en él se podrá encontrar una **descripción general** contenida en el “README” de bienvenida (En inglés). En él están descritas las **tecnologías** utilizadas, como **funciona** el código de manera general, **capturas**

de pantalla de su ejecución, como interactúan los diferentes **componentes** entre sí, entre otros detalles.

Este repositorio está dividido en **tres carpetas**, cada una representa una capa del proyecto. La **capa de datos** se encarga de crear la base de datos, la **capa de lógica** se encarga de realizar el proceso de búsqueda y generación con los agentes y la **capa de presentación** se encarga de organizar los resultados e interactuar con el usuario de manera dinámica. Cada archivo de código está **documentado en su totalidad** para explicar de la mejor manera todo el funcionamiento que hay detrás de este proyecto.

4. Resultados y discusión.

Para evitar que el documento se vuelva extenso y complicado de leer, se **registran los resultados** a tres preguntas diferentes en **un archivo de texto aparte**, no es necesario leer este archivo para entender esta parte del documento, **todo se explicara brevemente en este apartado**. Sin embargo, si se quiere ver con **más detalle** las **respuestas de cada agente** y la **información que recuperan** de la base de datos ante inputs diferentes, este archivo se puede encontrar fácilmente en la carpeta raíz del repositorio, en la ruta “AnimaFractus/Resultados.txt”.

i. Divergencia Narrativa y Perfiles Psicológicos

En cuanto al **análisis de las interacciones** registradas en el sistema, se puede ver que la **lógica diferente** que se le da los tres agentes fue una **buena elección** para romper la respuesta “monolítica” sin mucha profundidad. Esto se puede afirmar porque ante los mismos inputs, en este caso las preguntas del usuario, el sistema es capaz de **generar tres puntos de vista** que son autónomos y consistentes con sus prompts de sistema. El **Survivor** priorizó la **seguridad biológica** y la **amenaza viral**, el **Speculator** mantuvo una **frialidad técnica** enfocada en **métricas de mercado** ignorando el drama humanitario, y el **Auteur** ofreció un **análisis cualitativo** sobre la soledad digital.

Sin embargo, se observa que **la interacción actual es lineal**, aunque los agentes son consistentes, sus opiniones resultan algo superficiales al basarse en **instrucciones básicas** y un **flujo unidireccional**, lo

que **se considera una limitación**. Para esto, existe la posibilidad de mejorar la solución implementando un **flujo de debate no lineal**, permitiendo una conversación donde los agentes cuestionen sus puntos de vista entre sí, en lugar de dar un pensamiento aislado. De esta manera, sé **validaría aún más la disonancia** al tener posibles escenarios, donde se tenga que enfrentar activamente el pánico sanitario contra la frialdad financiera, superando la limitación actual de generar posturas paralelas que no interactúan y dando información que puede ser usada para **análisis más profundos** y ricos.

De igual manera, de los pensamientos aislados que se obtienen actualmente, se muestra que **la arquitectura** logró evidenciar que la realidad del 2020 **no fue uniforme en sus perspectivas**, sin importar que los datos fueron recopilados en un **mismo periodo temporal**. Los tres puntos de vista confirman lo que se plantea en el problema inicial, donde un modelo monolítico **no habría capturado la profundidad** de cada conjunto de datos, promediando una postura como “la gente estaba preocupada, pero invirtiendo”. Lo cual habría sido **una respuesta incompleta**, porque realmente fue un **periodo disonante**, con el pánico sanitario y la frialdad financiera ocurriendo **al mismo tiempo** sin **restarse importancia entre sí**. Aunque no se tiene una respuesta tan profunda como la que se obtendría en una conversación no lineal, sigue aportando un gran valor.

ii. Razón de la Arquitectura RAG y la Recuperación Semántica

Uno de los objetivos secundarios fue **estructurar una base de conocimiento vectorial** que fundamentara semánticamente a los agentes. Los resultados obtenidos confirman que el sistema RAG fue **capaz de recuperar contextos específicos** para cada personalidad desde ChromaDB de manera exitosa. Por lo anterior, se puede decir que la división de datos en la capa de ingestión ETL y su recuperación selectiva fue muy importante. Porque si el Speculator hubiera tenido acceso, y priorizado de alguna manera, los **datos de muertes por Covid**, es probable que su personalidad fría se hubiera manchado con una **alucinación de empatía**. Finalmente, el éxito del sistema está en que la memoria de cada agente actuó como un filtro de realidad, permitiendo que **cada uno respondiera desde su propia burbuja contextual**, como el fenómeno de las cámaras de eco en redes sociales.

No obstante, el análisis de los outputs revela algunas fallas en la **consistencia de los datos**, en el sentido que los tweets recuperados **contienen ruido**, como el "RT @", Hashtags que podrían ser usados como meta data, o menciones a usuarios, que pueden empeorar la recuperación semántica. Por esto, el código actual mejoraría con un **preprocesamiento de texto avanzado** y la integración de **reconocimiento de entidades nombradas** (NER) para poder **enriquecer el contexto dinámicamente** y mejorar la búsqueda. Además, la solución está limitada al uso de **datasets estáticos de X/Twitter**, una implementación más robusta debería incluir el espectro a **otras redes sociales** para evitar sesgos de plataforma y **web scraping** parametrizado con intervalos temporales, evitando una dependencia a los datasets estáticos.

iii. Síntesis Histórica y la Detección de la Disonancia

En última instancia, el agente Historian, también referido como el sintetizador, cumplió su función de formular la **salida final sin forzar un punto de vista** donde todos estuvieran de acuerdo, identificando una “**fractura profunda en la psique colectiva**” durante la adaptación de abril a junio. Esto lo determina al detectar la **tensión entre el miedo inicial** y la **fatiga mental unos meses después**, interpretada diversamente como negligencia, sospecha de mercado o redefinición digital, siendo **diferente para cada punto de vista**.

Por otro lado, a pesar de este avance en detectar la disonancia, la capacidad del sistema para un **estudio serio de la psiquis es limitado** por su dependencia al prompt engineering estándar y el modelo lite utilizado de Gemini. Donde para evolucionar de una inferencia generalista a un **análisis sociológico experto**, se considera necesario pasar a un **modelo especializado**, que esté ajustado con datasets sociológicos específicos, para poder permitir al sistema no solo reportar contradicciones entre pensamientos, sino también **dar un peso histórico con mayor rigor académico**, elevando la calidad de la síntesis multidimensional. Por lo tanto, la síntesis actual demuestra que la arquitectura de un flujo de pensamiento estructurado, aunque pueda ser básica evaluada rigurosamente, no solo genera respuestas separadas, sino que es **capaz de metaanalizar sus propias contradicciones**, en el sentido que ofrece una **visión multidimensional** que podría mejorarse para seguir la complejidad de una experiencia humana en crisis.

5. Conclusión.

En conclusión, el proyecto demuestra que **la implementación** de una arquitectura de **IA multiagente distribuida y segmentada** es preferible a un modelo monolítico para capturar la complejidad de la **disonancia cognitiva social**, porque la realidad de abril hasta junio de 2020 **no fue igual para todos**, sino una unión de diferentes posturas como el pánico sanitario, frialdad financiera y refugio digital. Además, la **integración de RAG** y la **orquestración con LangGraph** dieron paso a moldear estas perspectivas divergentes para **generar una síntesis** que se basa en la **separación del pensamiento colectivo** en lugar de reconocer uno solo. Por otro lado, la investigación muestra que la profundidad del análisis sociológico **está limitado** por la **linealidad de la discusión** de los agentes y la **calidad de los datos recuperados**. Por tanto, para mejorar los resultados y tener una herramienta de investigación más robusta se necesita incluir **interacciones agénticas no lineales**, **limpieza avanzada de datos** y **modelos especializados** que permitan interpretar la información desde la inferencia superficial hacia una comprensión dialéctica de la adaptación humana en tiempos de crisis.

6. Referencias

- [1] R. Sun, «Cognitive science meets multi-agent systems: A prolegomenon», *Philosophical Psychology*, vol. 14, n.o 1, pp. 5-28, mar. 2001, doi: 10.1080/09515080120033599.
- [2] X. Hu y J. Tong, «A Multi-Agent Psychological Simulation System for Human Behavior Modeling», *arXiv (Cornell University)*, nov. 2025, doi: 10.48550/arxiv.2511.02606.
- [3] J. Li, X. Liu, y Y. Feng, «From Single to Societal: Analyzing Persona-Induced Bias in Multi-Agent Interactions», *arXiv (Cornell University)*, nov. 2025, doi: 10.48550/arxiv.2511.11789.